# SpeechArena 論文投稿プラン

できるだけ良い学会へ、現実的なスケジュールで

**阿部 雄斗** — SpeechArena

2026/04/21

# 想定する貢献

SpeechArena の論文化にあたって主張できる 3 つの貢献:

**1. 評価フレームワーク FD-DMOS の設計方法論**

具体項目 27 から 5軸 + 二段構成へ導く再現可能なプロセス

**2. 評価プラットフォームの実装と運用知見**

Web + WebSocket + GPU 基盤、A/B 比較、Bradley-Terry ランキング

**3. 収集データによる日本語フルデュプレックスモデル比較**

LLM-jp Moshi 6 系統のクラウドソーシング評価結果

この 3 点のどこを主題にするかで **最適な投稿先が変わる**。

# 候補会議のフィット度

| 会議 | フィット | 特徴 |
|---|---|---|
| **Interspeech 2027** | ★★★★★ | FD 対話評価の本丸。IS 2025 でも FD-Bench, Full-Duplex-Bench など関連多数 |
| **IEEE SLT 2026** | ★★★★☆ | IEEE の spoken language workshop。評価・対話・FD にフィット |
| **NeurIPS 2026 E&D** | ★★★★☆ | Evaluations & Datasets Track。Chatbot Arena 系と構造が近い |
| ICASSP 2027 | ★★★☆☆ | 信号処理寄りの reviewer に刺さりにくい |
| SIGDIAL 2026 | ★★★☆☆ | 対話専門だが音声は弱い、締切も過ぎた |
| ACL / EMNLP | ★★☆☆☆ | NLP 寄りで音声評価は薄い |

# 推奨戦略: 三段構え

| | | |
|---|---|---|
| Stage 1 | **SLT 2026**<br>会議版（最初の発信） | **2026-06-17** 締切<br>Dec 2026 発表 |
| Stage 2 | **Interspeech 2027**<br>本丸（完全版） | **2027-02** 頃締切<br>Aug 2027 発表 |
| Stage 3 | **IEEE/ACM TASLP**<br>ジャーナル（拡張版） | 常時受付<br>2027 年中に投稿 |

まず SLT で早期に発信し、得られた反応とデータ量を踏まえて Interspeech 2027 で本丸版を出す。最終的にジャーナル版で記録化。

# 一次ターゲット: IEEE SLT 2026

## 会議情報

- **会期**: 2026年12月13–16日（イタリア・パレルモ）
- **論文締切**: **2026年6月17日**（約 2ヶ月後）
- **フォーマット**: 4 ページ（+ 参考文献）

## フィット理由

- IEEE の spoken language technology 特化 workshop
- Evaluation / Dialog / FD モデルが定番トピック
- Interspeech より査読が早く、**2026年内に発表実績を作れる**

## 必要なもの

- FD-DMOS 設計の確定（今日の議論で詰める）
- パイロット評価 50–100 ワーカー規模のデータ
- Bradley-Terry ランキング結果

# 二次ターゲット: Interspeech 2027

## 会議情報

- **会期**: 2027年8月頃（Rotterdam 予定）
- **論文締切**: 2027年2–3月頃（例年通りなら）
- **フォーマット**: 4 ページ + 1 参考文献

## フィット理由

- 日本語フルデュプレックス音声対話評価の **ど真ん中**
- Interspeech 2025 の採択例:
  - FD-Bench, Full-Duplex-Bench, SOVA-Bench
  - "Towards a Japanese Full-duplex Spoken Dialogue System" (Ohashi et al.)
- Special Session / ベンチマーク系セッションとも親和

## 位置づけ

- SLT 版を拡張した **完全版**
- データ規模を 300–500 ワーカーまで拡大し、統計的に頑健な結論を提示

# ストレッチ: NeurIPS 2026 E&D

### 会議情報

- **会期**: 2026年12月（SLT とほぼ同時期）
- **Abstract 締切**: **2026年5月4日**（約 2 週間後）⚠️ **厳しい**
- **Full paper 締切**: 2026年5月6日 (AoE)

### 新設トラック

2026 年から「Evaluations & Datasets」に改称され、評価そのものを科学対象として位置づけ

### フィット理由

- LMSYS Chatbot Arena（ICML 2024）の構造と近い
- Bradley-Terry + クラウドソーシング + プラットフォーム論文

### 実現可能性

- 2 週間で Abstract を出すのは可能だが、本提出までにデータと分析が必要
- **挑戦するならデータ収集を前倒しで開始する必要あり**

# 会議 vs 会議: 出し分けの論点

| 観点 | SLT 2026 | Interspeech 2027 | NeurIPS E&D |
|---|---|---|---|
| フィット | 評価・対話系 | FD音声のど真ん中 | 方法論・データセット |
| 査読の重さ | 中 | 重 | 重 |
| 投稿締切 | 2ヶ月後 | 10ヶ月後 | **2 週間後** |
| 到達難度 | 中 | 中〜高 | 高 |
| 読者層 | 音声研究者 | 音声研究者 | ML 全般 |
| 投稿後の拡張 | — | SLT 後の拡張 OK | — |

→ 論文の **スコープと完成度** で、まず SLT を狙うかを決める

# スケジュール（案）

| 期限 | マイルストーン | 対応タスク |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 評価軸 5 軸 + 二段構成の確定 | 本日以降の議論で詰める |
| 2026-05-15 | パイロット評価 50 名分の収集完了 | 学内クラウドソーシング |
| 2026-05-31 | Bradley-Terry 分析・論文ドラフト v1 | Issue #8 実装含む |
| **2026-06-17** | **SLT 2026 投稿** | 4 ページ版を提出 |
| 2026-10 | SLT 採否通知 → 発表準備 or IS 拡張 | |
| 2027-02 | Interspeech 2027 投稿（完全版） | 追加データ含む |
| 2027-Q3–Q4 | TASLP 投稿（ジャーナル拡張版） | |

# リスクと対応

| リスク | 影響 | 対応 |
|---|---|---|
| 評価軸がまだ叩き台段階 | 論文の中核が弱い | 4/21 以降で確定、5月初旬にフィックス |
| データ規模が小さい（SLT まで 2 ヶ月） | 統計的主張が弱くなる | 学内 50 名で必要最小規模を確保、IS で拡張 |
| プラットフォーム論文としては実装情報が薄い | D&B 系で弱い | 実装詳細を Appendix / GitHub で補強 |
| 関連論文が多い（先行 FD-Bench 等） | 差別化が必要 | 「日本語」「導出プロセス」「当事者評価」で切り分け |

# 今日決めたいこと

1. **一次ターゲットを SLT 2026 にロックしてよいか**
   （6/17 締切、2ヶ月で書き切る覚悟）
2. **NeurIPS E&D へのストレッチを狙うか**
   （2 週間で Abstract、データ前倒しが必要）
3. **論文の主題**
   - A. 評価フレームワーク中心（方法論として）
   - B. プラットフォーム + データセット中心（D&B として）
   - C. モデル比較結果中心（評価は手段）

→ 主題によって必要なデータ規模と分析手法が変わる

# 関連資料

## プロジェクト内

- `slides/2026-04-21_eval-redesign.md` 評価指標の再設計案
- `slides/2026-04-14_meeting-tasks.md` 4/14 議事のタスク化
- `slides/2026-04-14_infra-report.md` インフラ運用報告

## 参考先行研究

- FD-Bench / Full-Duplex-Bench (Interspeech 2025)
- "Towards a Japanese Full-duplex Spoken Dialogue System", Ohashi et al. (IS 2025)
- Chatbot Arena (ICML 2024, LMSYS)
- MUSHRA / MOS 系主観評価プロトコル